



โครงการระบบเข้าสู่ศุคครุขออนไลน์

จัดทำโดย

67142629 นางสาวสุพิชฌาย์ แสนทวีสุข

67131764 นายพิษณุ ศิวพรพิทักษ์

67155508 นางสาวจิตินันท์ ดุจจานุทัศน์

67156678 นางสาวปราวฟ้า สุขเกษม

เสนอ

อาจารย์ณัฐพล พุทธจรรยาวงศ์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา CSI 204 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ระบบเว็บไซต์สำหรับเช่าชุดครุยออนไลน์ (KruyMo)

1. บทคัดย่อ (Abstract)

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา KruyMo (ครุยโม) ระบบเว็บไซต์สำหรับบริหารจัดการการเช่าชุดครุยออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของร้านเช่าชุดครุย โดยมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเช่าชุดครุยแบบดั้งเดิม ซึ่งผู้ใช้บริการต้องเดินทางมายังร้านหลายครั้งเพื่อสอบถามข้อมูล เลือกชุด ตรวจสอบขนาด จองคิว และติดตามสถานะการเช่า ขณะที่ผู้ประกอบการยังใช้การบันทึกข้อมูลด้วยวิธีการแบบแมนนวล ส่งผลให้เกิดความล่าช้า ความผิดพลาดในการจัดการข้อมูล และการบริหารสต็อกชุดครุย

คณะผู้พัฒนาได้ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) และประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience) ด้วยโปรแกรม Figma และพัฒนาระบบเว็บไซต์ด้วย Visual Studio Code โดยระบบสามารถรองรับการจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระบบผ่านฐานข้อมูลภายในของระบบ ประกอบด้วยโมดูลการทำงานหลัก ได้แก่ ระบบสมาชิกและลูกค้า ระบบจัดการข้อมูลชุดครุย ระบบจองเช่าชุด ระบบติดตามสถานะการเช่าและการคืนชุด ระบบจัดการข้อมูลลูกค้าและคำสั่งเช่า รวมถึงระบบผู้ดูแลและพนักงาน สำหรับบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ภายในร้าน

ผลลัพธ์ที่คาดหวังคือระบบจะช่วยลดขั้นตอนในการให้บริการ เพิ่มความสะดวกในการจองเช่าชุดครุยและติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ ลดความผิดพลาดจากการจัดเก็บข้อมูลแบบเดิม เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคิวการเช่าและสต็อกชุดครุย และสนับสนุนการดำเนินงานของร้านให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น อันสอดคล้องกับหลักการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศตามแนวทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

2. บทนำ (Introduction)

2.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

ปัจจุบันการสำเร็จการศึกษาเป็นช่วงเวลาสำคัญของนักศึกษา โดยการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรหรือพิธีรับปริญญาจำเป็นต้องสวมใส่ชุดครุยที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาส่วนใหญ่นิยมใช้บริการเช่าชุดครุยจากร้านให้เช่า เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการซื้อชุดใหม่ อย่างไรก็ตาม กระบวนการเช่าชุดครุยในปัจจุบันของร้านให้เช่าหลายแห่งยังคงเป็นรูปแบบดั้งเดิม ซึ่งผู้เช่าจะต้องเดินทางไปยังร้านเพื่อสอบถามข้อมูล เลือกขนาดชุด จองคิว และรับ-คืนชุดด้วยตนเอง ทำให้เกิดความไม่สะดวก เสียเวลา และอาจเกิดข้อผิดพลาดในการจัดการข้อมูล โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลรับปริญญาที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการร้านเช่าชุดครุยยังประสบปัญหาในการบริหารจัดการข้อมูล เช่น การบันทึกข้อมูลลูกค้าและการจองด้วยเอกสารหรือโปรแกรมพื้นฐาน การตรวจสอบจำนวนชุดคงเหลือ การติดตามสถานะการเช่าและการคืนชุด รวมถึงการจัดการข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการให้บริการและลดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

จากปัญหาดังกล่าว ผู้จัดทำจึงได้พัฒนาโครงการ KruyMo (ครุยโม) ซึ่งเป็นระบบเว็บไซต์สำหรับให้บริการเช่าชุดครุยออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถสมัครสมาชิก ค้นหาและเลือกชุดครุยที่ต้องการ ตรวจสอบรายละเอียดและขนาดของชุด จองวันเช่า ติดตามสถานะการจอง และตรวจสอบสถานะการคืนชุดผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างสะดวก ขณะเดียวกัน ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า ข้อมูลชุดครุย รายการจอง การคืนชุด และการคืนเงินในกรณีที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ ช่วยลดความผิดพลาดในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

การพัฒนาระบบดังกล่าวยังเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจร้านเช่าชุดครุยให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่นิยมใช้บริการผ่านเว็บไซต์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ อีกทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพการให้บริการ เพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ลดขั้นตอนการดำเนินงาน และสร้างความพึงพอใจให้แก่ทั้งผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการ อันนำไปสู่การบริหารจัดการร้านเช่าชุดครุยที่มีประสิทธิภาพและรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

2.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบเว็บไซต์สำหรับเช่าชุดครุยออนไลน์ที่มีเสถียรภาพและใช้งานได้ง่าย
2. เพื่อเพิ่มช่องทางและความสะดวกให้ลูกค้าสามารถดำเนินกิจกรรมเลือกชุด ระบุไซส์ และจองคิวเช่าผ่านเว็บไซต์ได้จากทุกสถานที่
3. เพื่อลดข้อผิดพลาดในการบันทึกและจัดการข้อมูลการจองอันเกิดจากการทำงานในระบบแมนนวล (Manual Error)
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทางร้านสามารถบริหารจัดการคลังสินค้า สถิติการเช่า และรายได้รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2.3 ขอบเขตของระบบ (System Scope)

ระบบแบ่งขอบเขตและหน้าที่การทำงานออกตามสิทธิ์ของผู้ใช้งาน (User Roles) 3 กลุ่มหลัก ดังนี้:

2.3.1 ขอบเขตด้านผู้ใช้งาน (User Roles)

- Customer (ลูกค้า): ทำการสมัครสมาชิก, เข้าสู่ระบบ, เข้าชมคู่มือแนะนำการเช่าชุด, ค้นหาชุดครุยตามเงื่อนไขมหาวิทยาลัยหรือคณะวิชา, ตรวจสอบรายละเอียดและขนาดไซส์, ดำเนินการจองชุดพร้อมระบุวันเวลาเช่า, ชำระเงินผ่านระบบและอัปโหลดสลิป, รับแจ้งเตือนยืนยัน, ส่งคำขอยกเลิกการจอง และเรียกดูประวัติธุรกรรมย้อนหลังได้

- Staff (พนักงานร้าน): เรียกดูข้อมูลคิวการจองล่วงหน้าเพื่อเตรียมงาน, ตรวจสอบความพร้อมของตัวชุดครุย, ดำเนินการอนุมัติการจองหลังจากตรวจสอบเงิน, อัปเดตสถานะการส่งมอบและการรับคืนชุด, บันทึกผลการตรวจสอบสภาพชุดภายหลังการใช้งาน, ตรวจสอบกรณีลูกค้ายกเลิก และบันทึกข้อมูลธุรกรรมหักค่าปรับ/คืนเงินมัดจำ
- Admin (ผู้ดูแลระบบ): บริหารจัดการโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานของระบบเข้าทั้งหมด (เพิ่ม, เรียกดู, แก้ไข, ลบข้อมูลชุดครุย ข้อมูลมหาวิทยาลัย และคณะวิชา) และเข้าถึง Dashboard เพื่อประเมินสถิติเชิงบริหาร

2.3.2 ขอบเขตด้านฟังก์ชัน (Functional Features)

- ระบบสมาชิกและความปลอดภัย: JWT อายุ 7 วัน รหัสผ่านเข้ารหัสด้วย bcrypt และ OTP ยืนยันอีเมล/รีเซตรหัสผ่าน
- ระบบการจองและคำนวณไซส์: ตรวจสอบสิทธิ์การจองแบบเรียลไทม์เพื่อไม่ให้เกิดการจองซ้ำในไซส์เดียวกันและเวลาเดียวกัน
- ระบบชำระเงิน PromptPay: แสดง QR ในนาม KruiMo พร้อมอัปโหลดสลิป
- ระบบปฏิบัติการจัดส่ง-รับคืน-คืนมัดจำ: คิวงานแยกตามสถานะ และคืนมัดจำหลังหักค่าปรับ
- ระบบแสดงผลสารสนเทศ (Dashboard): ประมวลผลข้อมูลรายได้รวมยอดขาย, อัตราสถิติความนิยมในการเช่าจำแนกตามสถาบัน และยอดคงคลังคงเหลือ

3. การศึกษาที่เกี่ยวข้อง (Literature Review)

คณะผู้จัดทำได้ทำการรวบรวมศึกษาทฤษฎี เอกสารวิจัย และระบบงานใกล้เคียงเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงการ ดังนี้

- การศึกษากระบวนการ E-Commerce และการจองคิวบริการออนไลน์: ศึกษาแบบแผนพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อและเช่าสินค้าออนไลน์เพื่อออกแบบ Workflow การกรอกข้อมูลและการอัปโหลดสลิปธนาคารให้สั้น กระชับ และเข้าใจง่ายที่สุด
- การศึกษาเครื่องมือทางเทคโนโลยี:
 - Figma: ใช้ในการทำแบบจำลองหน้าจอความละเอียดสูง (High-Fidelity Prototype) เพื่อทดสอบ User Experience ก่อนการเขียนโค้ด
 - Visual Studio Code: ซอฟต์แวร์สภาพแวดล้อมการพัฒนาหลัก (IDE) รองรับการเขียน Code และสคริปต์การทำงาน
 - Git และ GitHub: นำระบบคลังข้อมูลออนไลน์มาบริหารการพัฒนาโปรเจกต์ ร่วมกันทำงานในทีม และควบคุมเวอร์ชันของระบบ
 - React + Vite + React Router + Axios: พัฒนา Frontend
 - Node.js + Express + Multer + Nodemailer: พัฒนา Backend API อัปโหลดไฟล์ และส่งอีเมล
 - JWT + bcryptjs: ยืนยันตัวตนและเข้ารหัสรหัสผ่าน
 - JSON File Storage: จัดเก็บข้อมูลโดยไม่ต้องติดตั้งฐานข้อมูลภายนอก ตามขอบเขตโครงงานรายวิชา

4. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)

4.1 Problem Statement (ปัญหาของระบบเดิม)

ระบบเดิมใช้การประสานงานแบบแมนนวลและจัดบันทึกบนกระดาษเป็นหลัก ส่งผลให้ค้นหาข้อมูลอ้างอิงออเดอร์เก่าได้ยาก ข้อมูลสต็อกสินค้าไม่มีการอัปเดตแบบทันที ทำให้หน้าร้านประสบปัญหาปล่อยเช่าชุดเกินจำนวนสต็อกที่มีอยู่จริง (Inventory Over-allocation) สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของร้านค้าในวันงานสำคัญของลูกค้า

4.2 Requirement Analysis

● Functional Requirements:

- สมัครสมาชิก ยืนยันอีเมลด้วยรหัส OTP 6 หลัก อายุ 10 นาที พยายามได้ไม่เกิน 5 ครั้ง และส่งซ้ำได้ทุก 60 วินาที
- เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล/รหัสผ่าน และบังคับยืนยันอีเมลก่อนใช้งาน
- ลืมรหัสผ่านและตั้งรหัสผ่านใหม่ด้วย OTP ทางอีเมล
- แสดงรายการชุดครุยที่ปทุม ค้นหา/กรองตามคณะ และดูรายละเอียดชุด
- เลือกระดับปริญญา ไซส์ วันเริ่ม-วันสิ้นสุด และตรวจสอบชุดว่างก่อนจอง
- เพิ่มลงตะกร้าหรือรายการโปรด และเช็คเอาท์หลายชุดได้
- สร้างการจองพร้อมคำนวณราคา = (ราคาต่อวัน × จำนวนวัน) + มัดจำ
- ชำระเงิน PromptPay อีโพลด์สลิป และระบบบัญชีรับเงินมัดจำคืน (PromptPay หรือบัญชีธนาคาร)
- ยกเลิกการจองที่ยังไม่ชำระ และระบบยกเลิกอัตโนมัติหากค้างชำระเกิน 24 ชั่วโมง
- พนักงานตรวจสอบสลิป อนุมัติหรือปฏิเสธ พร้อมเหตุผลเมื่อปฏิเสธ
- พนักงานจัดเตรียมชุด มอบแมสเซนเจอร์ (ชื่อ เบอร์ ช่วงเวลาส่ง หมายเหตุ) และอัปเดตสถานะจัดส่ง
- ลูกค้ายืนยันรับชุด แจ้งส่งคืนพร้อมรูปภาพ และพนักงานรับเข้าคลังพร้อมบันทึกค่าปรับ
- พนักงานคืนมัดจำโดยอีโพลด์สลิปโอนคืน และคำนวณยอดสุทธิ = มัดจำ - ค่าปรับ
- แอดมินจัดการชุดครุย สต็อก ผู้ใช้ ข้อมูลหลัก รายงานรายได้ (ส่งออก CSV) บันทึกกิจกรรม และเทมเพลตแจ้งเตือน

● Non-functional Requirements:

- Usability: ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ต้องได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับหลัก Responsive Design เพื่อรองรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
- Performance: อัตราการประมวลผลและการสืบค้นสต็อกสินค้าคงคลังต้องใช้เวลาโหลดไม่เกิน 3 วินาทีต่อการค้นหา
- Security: รหัสผ่านของผู้ใช้งานทั้งหมดต้องได้รับการเข้ารหัส (Encryption) ก่อนจัดเก็บลงฐานข้อมูล

4.3 Persona Design

เพื่อให้การออกแบบระบบสอดคล้องกับผู้ใช้งานจริง คณะผู้จัดทำได้กำหนด Persona หลัก 3 กลุ่ม ดังนี้

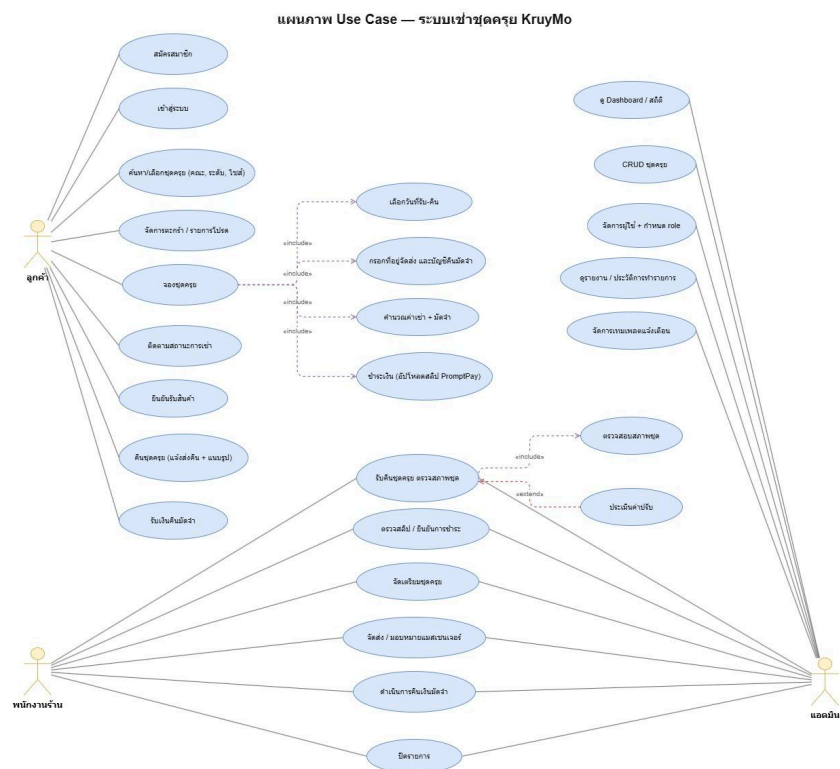
Persona 1 ลูกค้า: ต้องการจองชุดครุยคณะตนเองให้ทันวันรับปริญญา โดยใช้มือถือเป็นหลัก และต้องการติดตามสถานะการจอง การจัดส่ง และการคืนมัดจำได้อย่างชัดเจน

Persona 2 พนักงานร้าน: ต้องการทิวงานรวมสำหรับตรวจสลิป จัดเตรียมชุด จัดส่งด้วยแมสเซนเจอร์ รับคืนชุด และคืนเงินมัดจำ เพื่อลดความผิดพลาดและทำงานได้ทันกำหนด

Persona 3 ผู้ดูแลระบบ: ต้องการควบคุมสต็อกชุดตามคณะ ไซส์ และระดับการศึกษา จัดการข้อมูลหลัก ผู้ใช้ และดูรายงานภาพรวมของร้าน

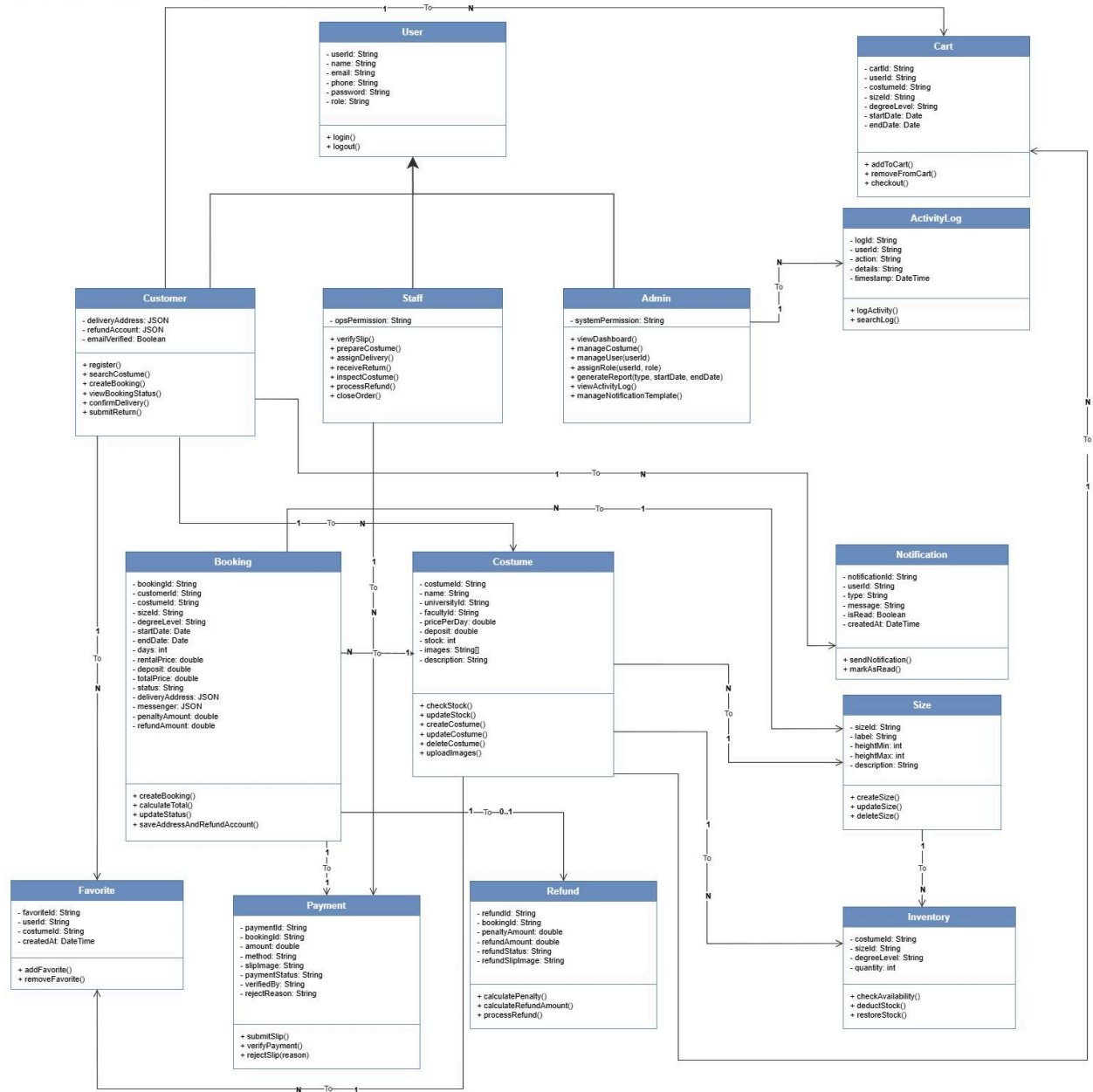
5. การออกแบบระบบ (System Design)

5.1 Use Case Diagram



5.2 โครงสร้างแบบจำลองคลาสและความสัมพันธ์ (Class Diagram)

Class Diagram — KruyMo Graduation Gown Rental



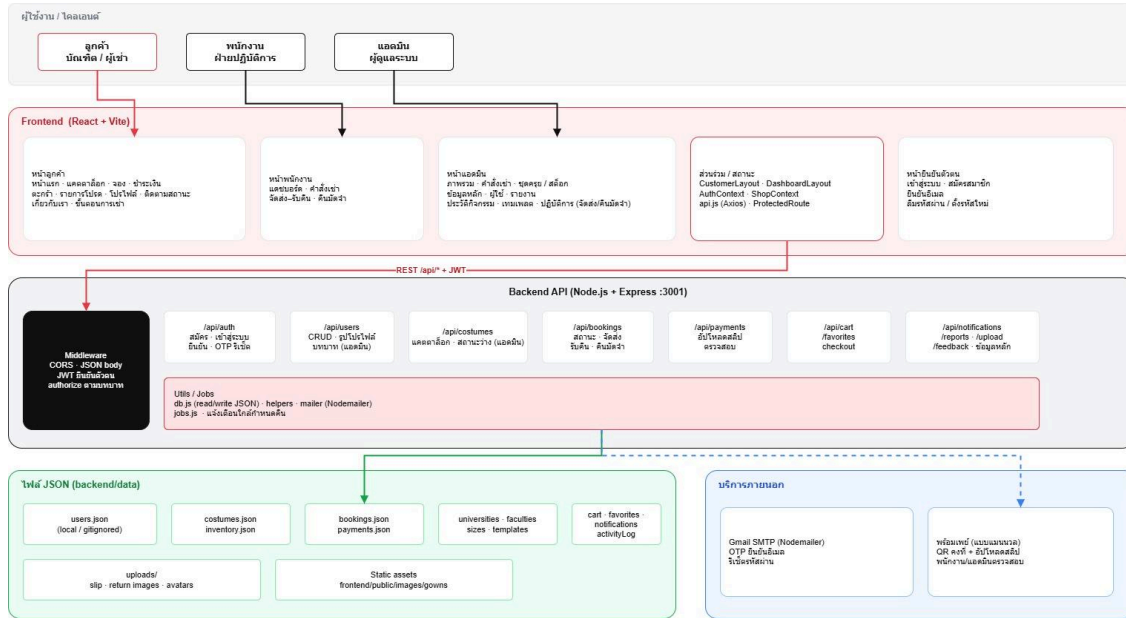
5.3 ขั้นตอนลำดับการทำงานหลักของระบบ (Sequence Diagram)



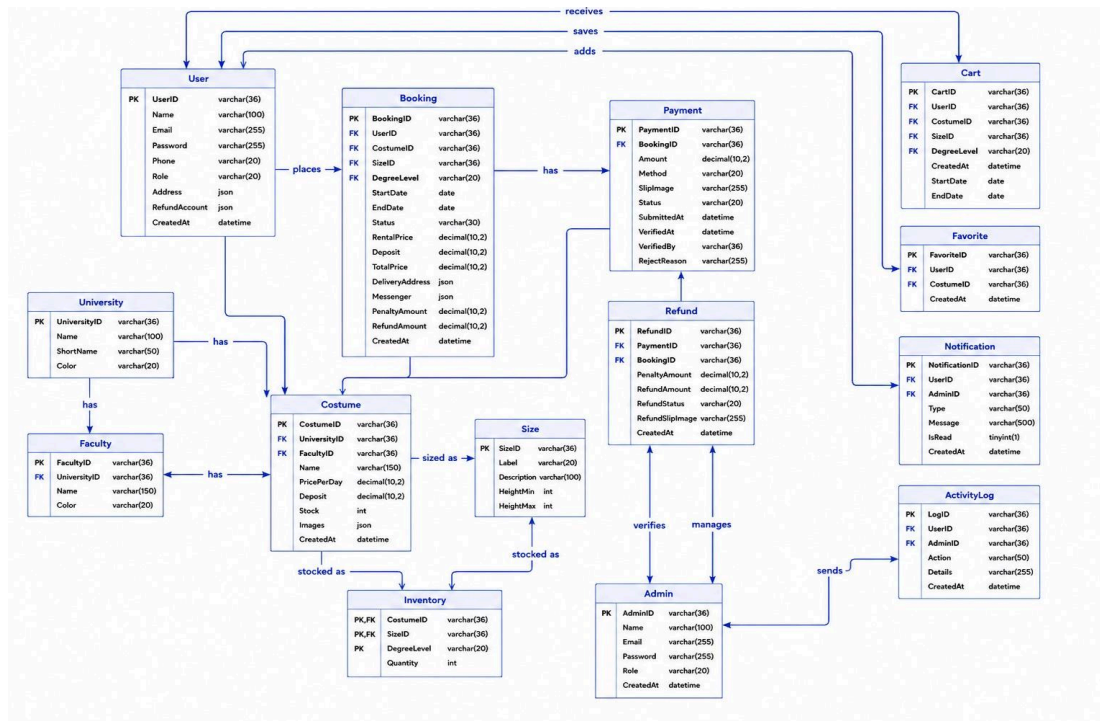
5.4 System Architecture

KruyMo — สถาปัตยกรรมระบบ

React + Vite · Express REST API · เก็บข้อมูลด้วยไฟล์ JSON · JWT Auth

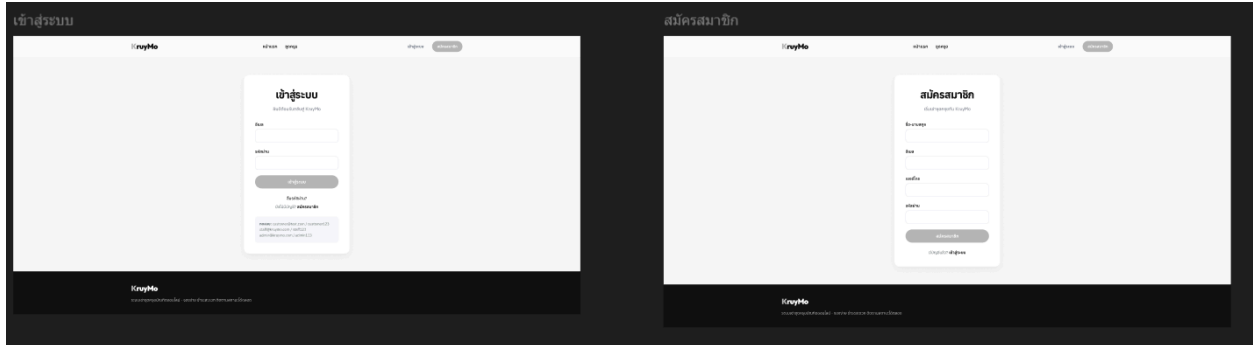


5.5 Data Schema

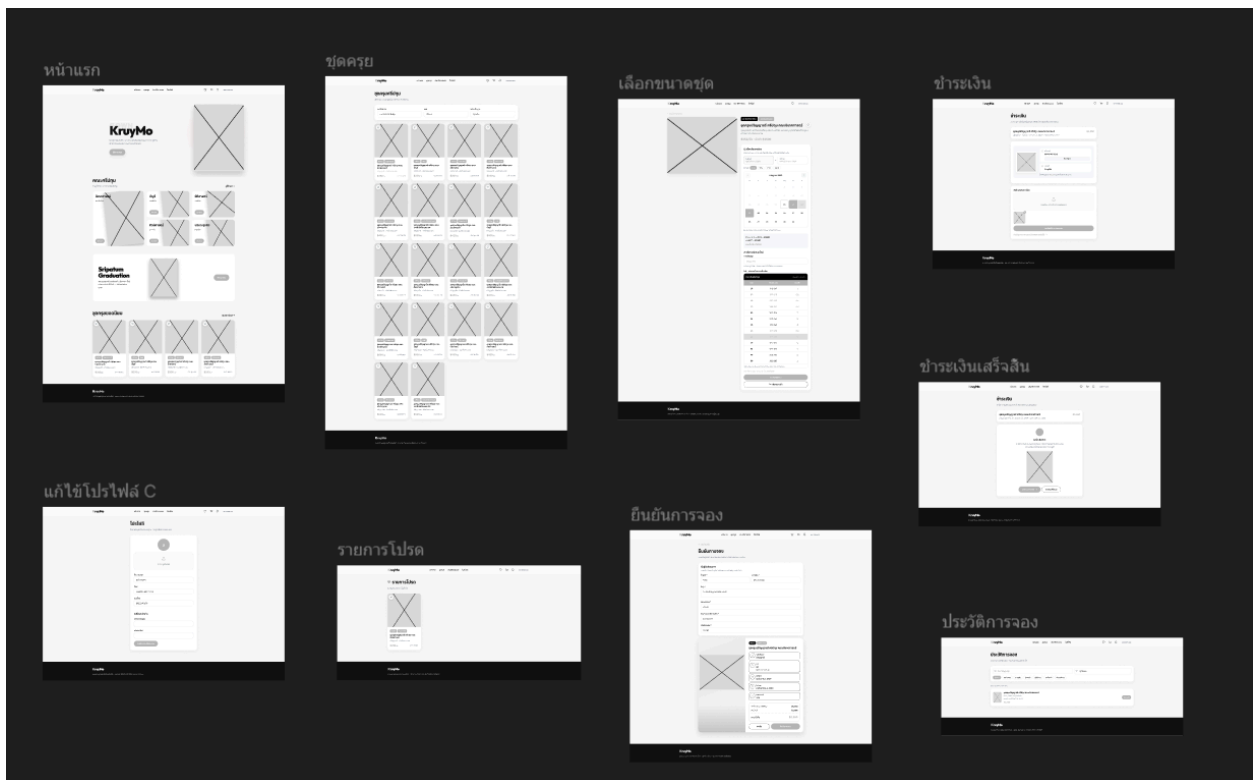


5.5 Wireframe / Prototype

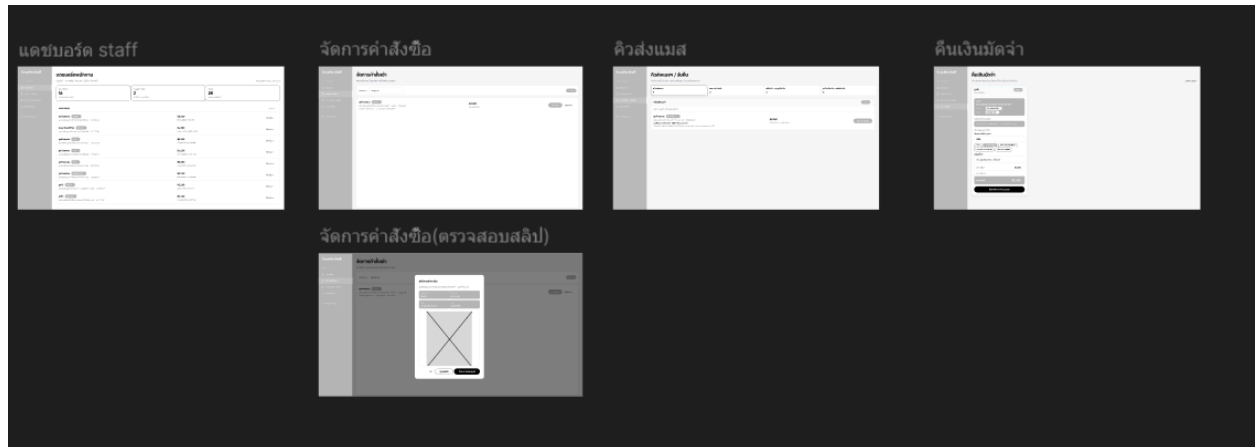
5.5.1 Login/Register



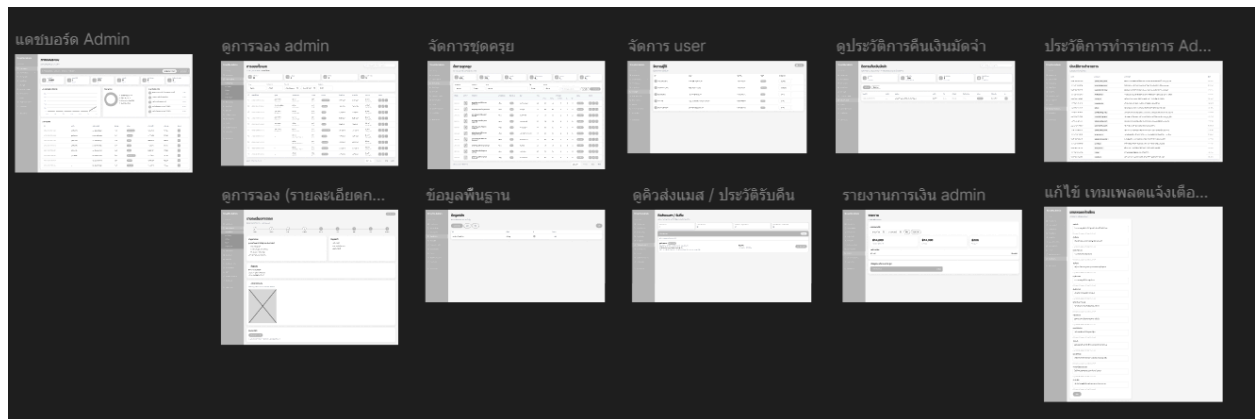
5.5.2 Customer



5.5.3 Staff



5.5.4 Admin



URL: <https://www.figma.com/design/lk7O3CELdlj20X0goUSwfL/Untitled?node-id=0-1&p=f&t=brxmYBMEXTVsvpr5-0>

6. เทคโนโลยีที่ใช้ (Technology Stack)

ประเภทของเครื่องมือ / ส่วนงาน	เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในโครงการ
Frontend	React 18, Vite 6, React Router 7, Axios, Lucide React, thai-address-database
Backend	Node.js, Express 4, Multer, UUID, dotenv, cors
Authentication	jsonwebtoken, bcryptjs
Email	Nodemailer (Gmail SMTP พอร์ต 465)
UI/UX Design & Prototype	Figma
Version Control	Git / GitHub Repository
Data Storage	JSON files ใน backend/data และไฟล์สลิป/รูปใน uploads/
Integrated Development Environment (IDE)	Visual Studio Code

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Benefits)

- ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากฟังก์ชันการจองชุดครุยแบบออนไลน์ล่วงหน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- ช่วยลดปริมาณงานและระยะเวลาในการประสานงานของร้านค้าลง
- เพิ่มความแม่นยำในการบันทึกรายได้และควบคุมจำนวนสต็อกชุดครุย ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน
- ส่งเสริมการโปร่งใส ตรวจสอบสถานะการเงินและการคืนเงินมัดจำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์